

AI 平台操作手册

(开发模式)

V1.4

2025 年 8 月

目录

1.	平台概述与操作流程	1
1.1.	平台概述	1
1.2.	开发模式操作流程	1
1.3.	人员基本要求	3
1.4.	运行基本要求	3
2.	浏览器软件操作说明	3
2.1.	登录	3
2.2.	系统总览	4
2.3.	新增算法	6
2.4.	数据集导入	7
2.5.	数据集保存历史版本	15
2.6.	数据集公开	16
2.7.	数据集发布	17
2.8.	开启标准化训练	18
2.9.	开启转换任务	20
2.10.	算法任务模板发布	21
2.11.	权重文件下载	21
2.12.	应用任务新建	22
2.13.	应用任务发布	25
2.14.	算法应用商城	28
3.	异常问题处理	29
3.1.	损坏视频修复:	29

1. 平台概述与操作流程

1.1. 平台概述

AI 平台是集数据管理、标注、训练、模型转换（量化）和后处理打包等多种功能为一体的综合性平台，开发人员可以在平台内完成训练用相关数据的管理，标注和处理，并且可以使用这些数据进行模型训练与验证，并将训练之后的模型转换为边缘设备可用的格式，同时形成一套训练模板供对训练相关参数了解较少的工程人员使用。同时对相关算法的后处理操作，可以为其制作算法应用包，并在平台内部完成相关模型的打包操作，这一过程也会包含在训练模板之中，一同供工程人员使用。

1.2. 开发模式操作流程

开发人员进行工作时，首先需要进行数据的准备工作。

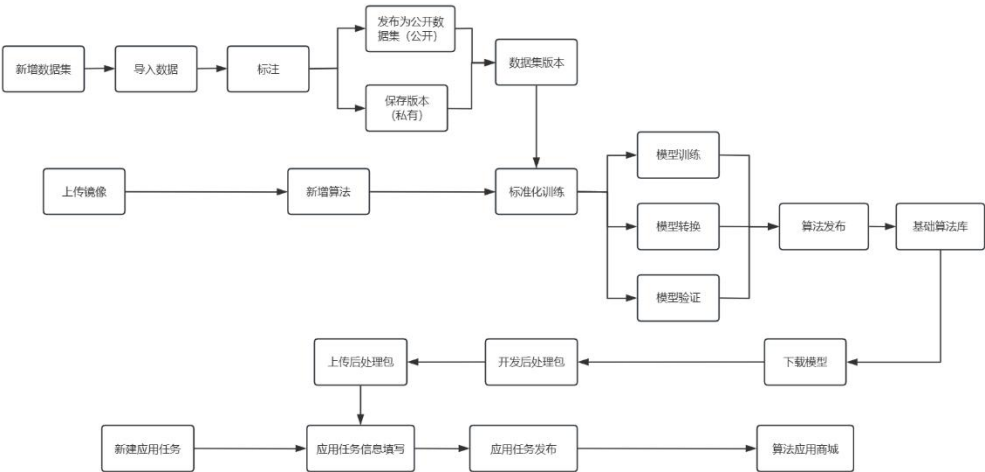
首先进入数据管理——数据集管理，创建一个新的数据集，并导入相关数据。如果数据已经标注，则可以直接导入；若未标注，则需要通过标注功能完成标注。数据标注完成后，需要将当前数据集保存为一个版本，只有数据集内的图片被全部标注并将其保存版本之后，对应的数据集才可以用于训练。若想提供一个仅有某些标签的公开数据集供其他开发人员使用，可以使用平台的“发布”功能进行标签的筛选和规范，该功能会自动将经过标签筛选和规范后的数据集保存版本并置为公开。

接下来，需要在训练中心——算法中心——镜像中心中新增训练镜像和转换镜像，这些镜像将为后续的模型训练和转换提供必要的运行环境。因为平台的模型训练与模型转换均以容器化的形式进行，因此需要将模型训练的代码与模型转换的代码打包成镜像并上传至平台。同时，还需在算法列表中新增算法，这一步骤是为了将训练镜像和转换镜像捆绑成一组，确认其适配关系，形成一个流水线。并配置相应的训练和转换镜像，确保算法可以被正确使用。

准备工作完成后，进入标准化训练管理，标准化训练主要给开发人员调试使用，用于生成新的新增一个标准化训练任务，选择刚刚创建的算法和数据集，启动训练流程。在训练过程中，可以选择进行子任务训练、模型验证和模型转换。如果验证结果未达到预期，可以通过调整训练任务的参数设置，重复训练、验证的过程，直至获得满意的结果。对于效果较为理想的模型，开发人员可以选择将其发布给其他人使用，这一发布过程不仅包含算法本身，同时也包含基础的训练模型，以及训练时的参数配置，发布之后便可以于基础算法库中看到对应的算法。

同时在工程人员使用这份训练模板前，开发人员也需要为其配置相应的后处理逻辑，以便于工程人员完成训练转换后处理的完整流水线操作，而无需其他额外的配置。

应用任务这一模块即用于处理这一部分业务，顾名思义，应用任务即将算法应用到实际设备的一项任务，因此首先需要选择一个基础算法库中的算法，可以在基础算法库中下载其对应的模型文件，在平台之外完成后处理逻辑的编写，之后将其打包为一个后处理逻辑包，交由平台运行。当填写完一个应用任务的所有信息，并提供了对应的后处理逻辑包之后，便可以将这一算法发布到算法应用商城，此时相当于一个算法同时有了训练转换参数，后处理逻辑，且能与应用名称（如安全帽检测）和设备名称（如 KBA12C）唯一对应。工程人员只需要选择自己想做的应用名称，与对应的设备名称，即可便捷的实现引导式训练。



1.3.人员基本要求

对于算法开发人员，需要熟悉训练逻辑，同时能完成训练逻辑的编写并按照规定将其打包上传至平台，对于需要适配边缘设备的模型，还要能实现模型转换量化的代码，并同样打包成镜像那个上传至平台。同时需要了解各训练参数，不断调整使训练出的模型达到最佳效果。

对于应用开发人员，需要熟悉模型后处理逻辑，并能制作算法应用包上传至平台，完成模型的后处理打包操作。

1.4.运行基本要求

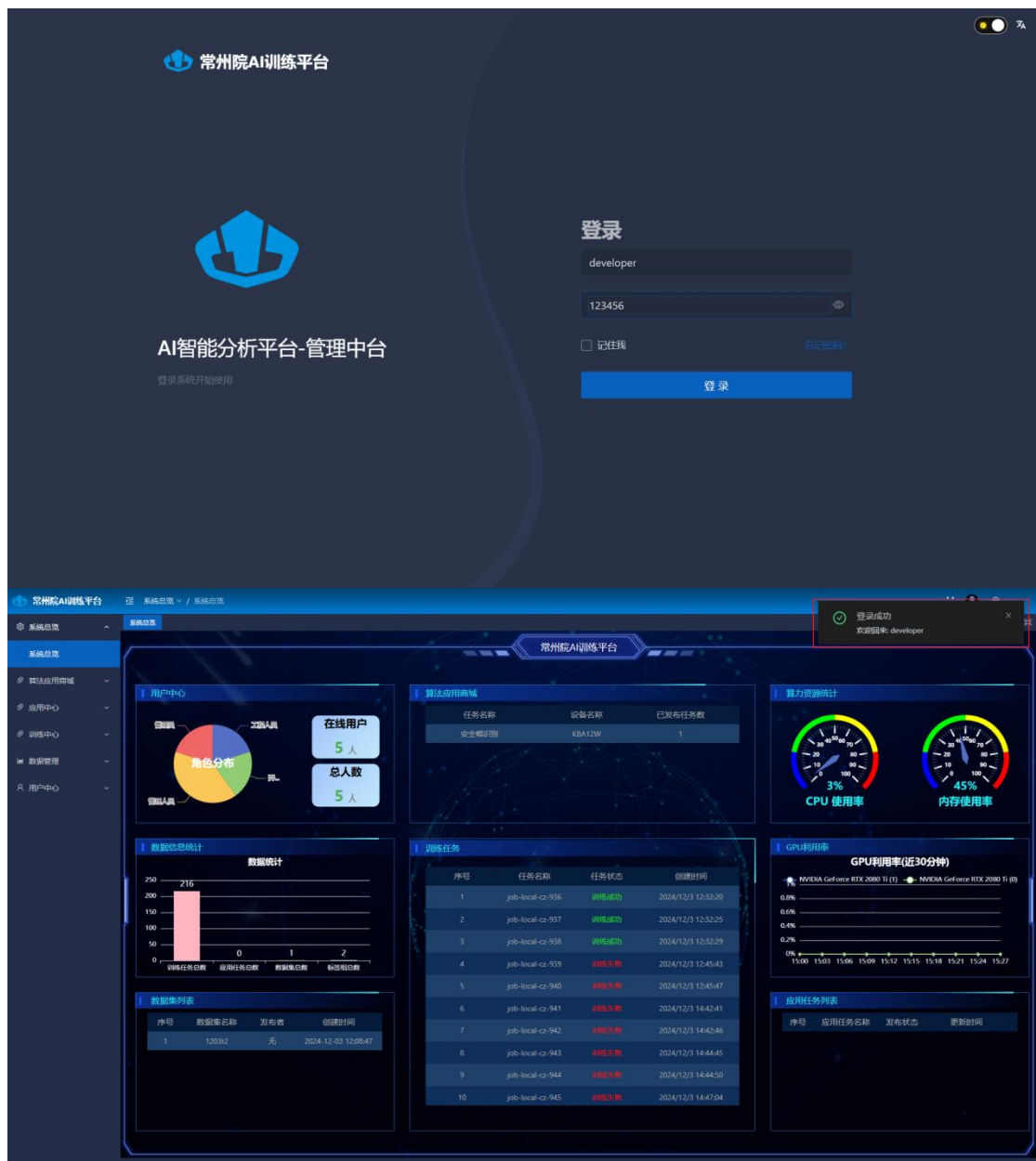
平台前端基于 Web 开发，用户需使用浏览器访问。

浏览器需使用 Google Chrome，其他浏览器可能造成平台显示不正常，视频无法正常播放等问题。

2. 浏览器软件操作说明

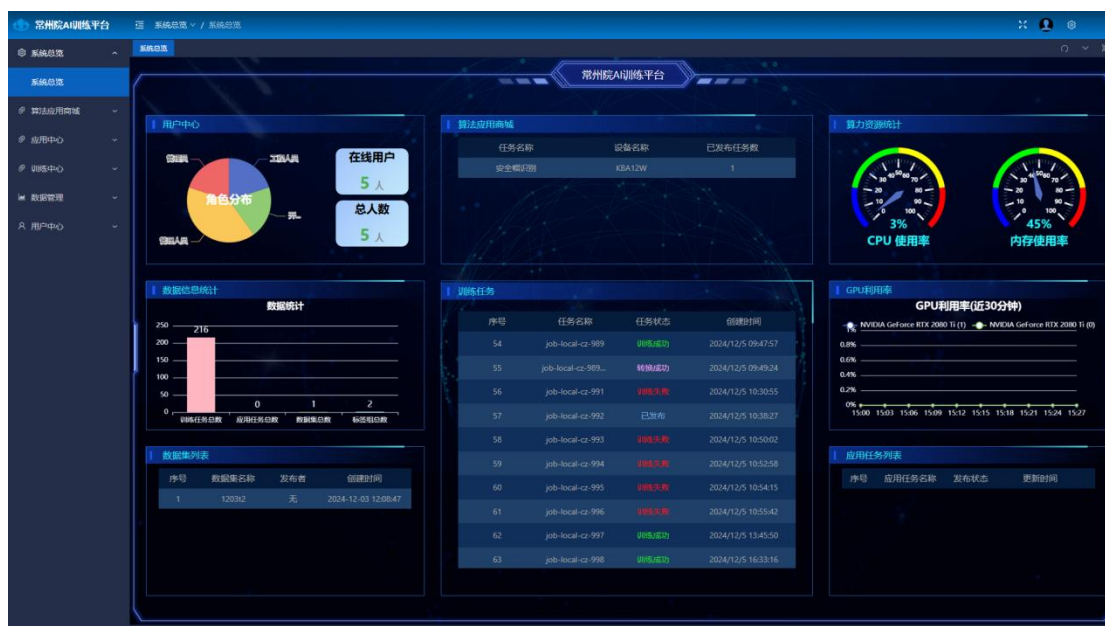
2.1.登录

作为开发人员，应有一个自己的账号，并且该账号角色应为开发人员，在登录页输入账号密码即可登录



2.2.系统总览

系统总览处可以查看的信息有：用户信息、算法应用商城已发布的应用任务、CPU 和内存占用率、平台内某些数据的统计、训练任务状态、GPU 利用率、数据集以及应用任务列表



镜像导入

这里导入的是训练镜像，导入其他镜像同理。

在训练中心-算法管理-镜像中心处导入镜像。

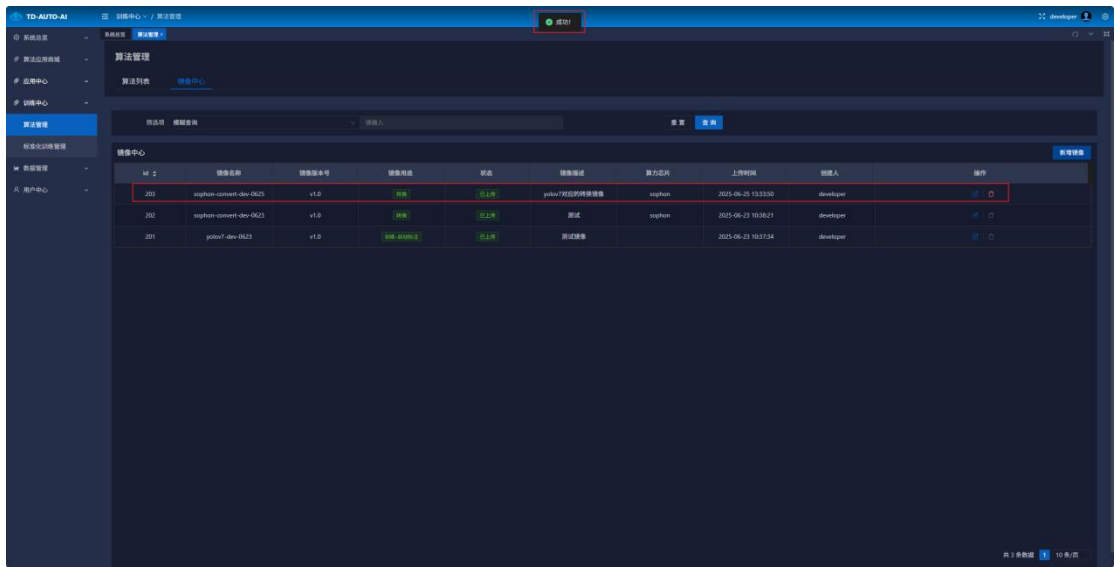
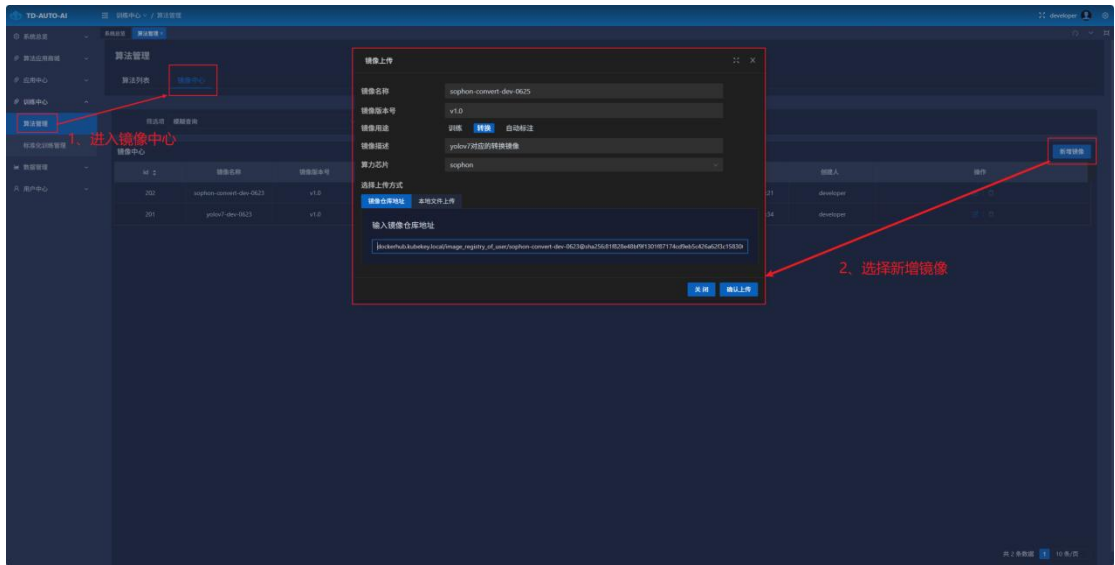
镜像中心主要用于管理平台中的镜像，主要分为训练镜像，转换镜像和自动标注镜像三大类。在物理机上执行训练时，我们通常会直接运行对应的 python 代码，传入数据集并得到模型。但在平台上，由于需要便于管理，同时满足并发需求，所有训练均以容器化的方式运行在平台上。因此所有要在平台上进行的模型训练与模型转换操作，都需要先将其逻辑打包为镜像，并上传至平台。其中镜像的制作需要参照“训练转换镜像制作规范”文档，平台会自动从中读取训练所需的参数，并让用户填入，从而方便管理。

信息填写方面，镜像名称要求符合 docker 镜像命名规范的同时，禁止使用下划线，同时需要不与已有镜像重名。镜像分为训练镜像转换镜像和自动标注镜像。其中转换镜像需要选择对应的算力芯片，来确认其转换流程是否要借助边缘设备进行。

镜像的上传方式有通过镜像仓库地址和通过本地文件上传两种形式，镜像仓库地址需要填写集群能访问到的公开镜像仓库地址，一般为本地的 harbor 仓库，链接的填写格式类似于下面的格式

```
dockerhub.kubekey.local/image_registry_of_user/v58_1214_convert@sha256:a3a52b478df7ee7f2af3abb6b3e0f7aa74cdac7586d2d7146c48cd4526aa6a71
```

另外也可以通过本地文件上传镜像，本地上传镜像需要先将镜像 save 成 tar 包，将 tar 包整体上传。

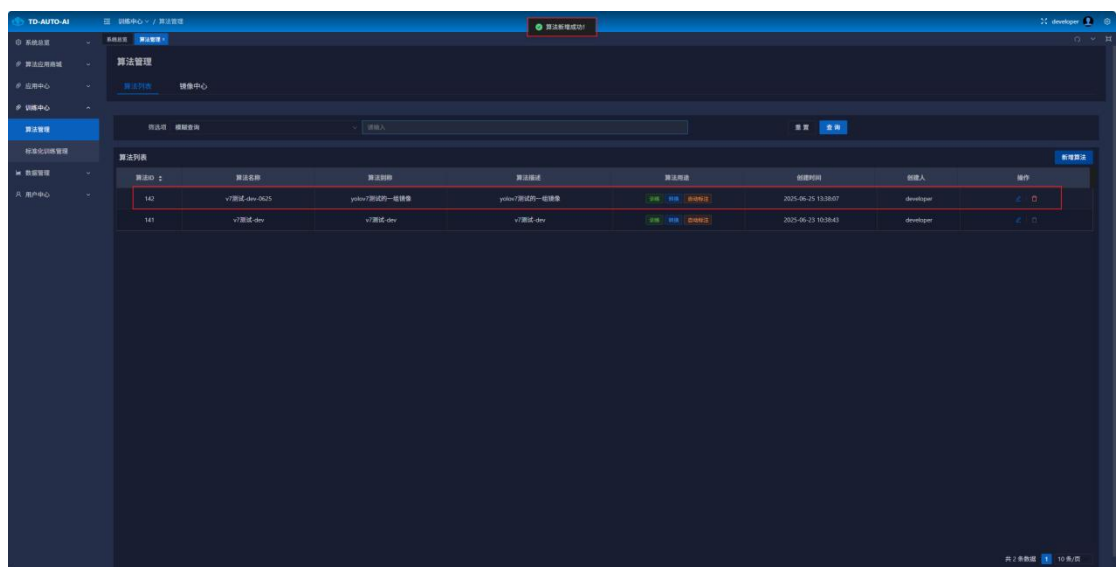


2.3.新增算法

在训练中心-算法管理-算法列表处进行新增

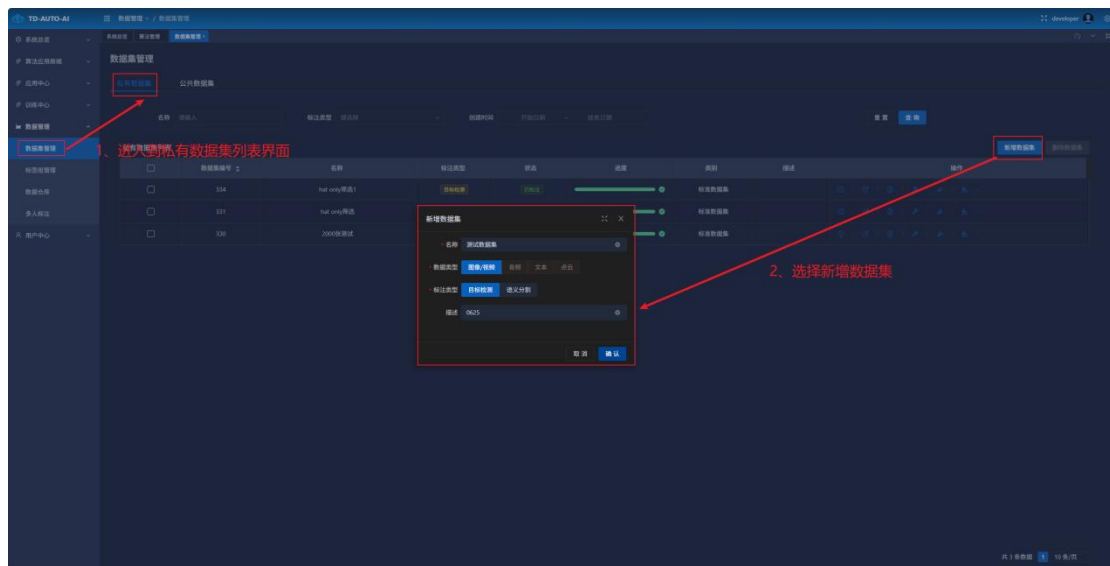
在新增镜像之后就可以进行算法的新增，因为这里的算法指的是一组镜像，在新增算法的时候勾选刚上传的镜像即可。

算法列表中算法的含义是一组镜像，用户需要将镜像中心中上传的镜像组合成合适的算法，例如用户上传了一个 yolov8 训练镜像和一个适用于 yolov8 的转换镜像，就需要将这二者组合成一个算法，然后进行训练使用。这一过程有点类



数据集的导入是为后续训练提供支撑，导入数据集之前要先新增数据集，之后再导入数据。

点击数据集列表右上方的新增数据集按钮即可打开新增数据集对话框。在对话框中填入数据集名称和数据集描述，选择标注类型和标签组，再点击确认按钮即可成功新增数据集，如下图所示：

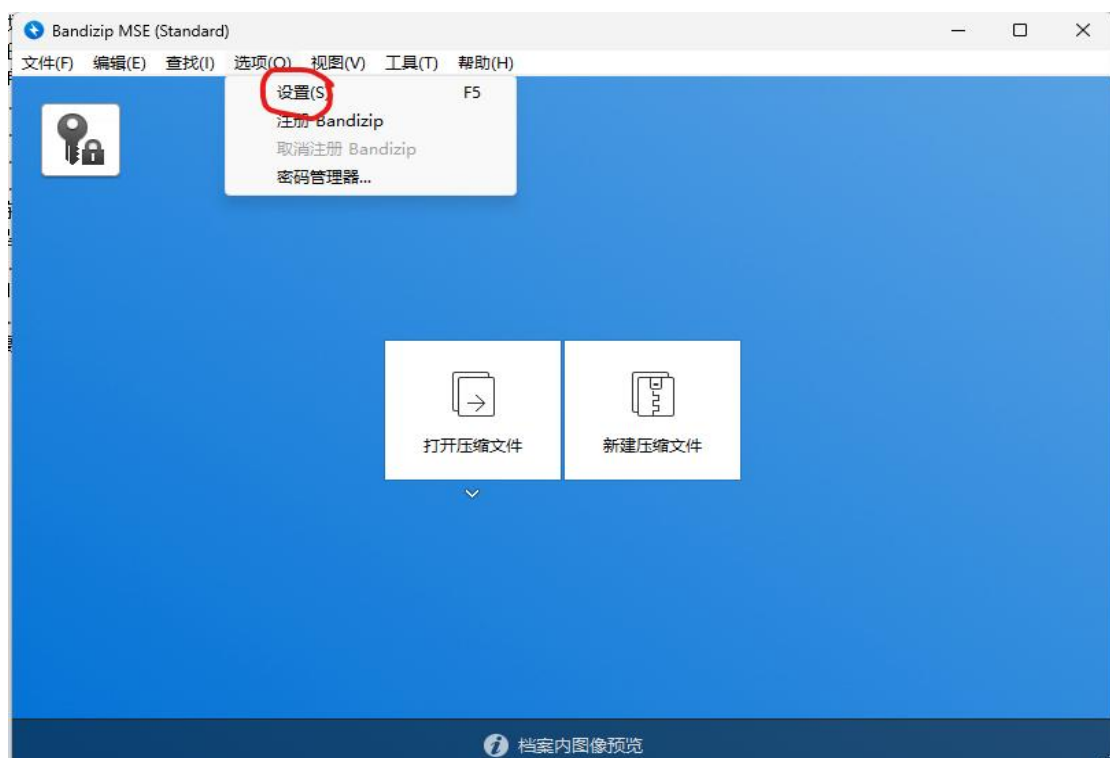


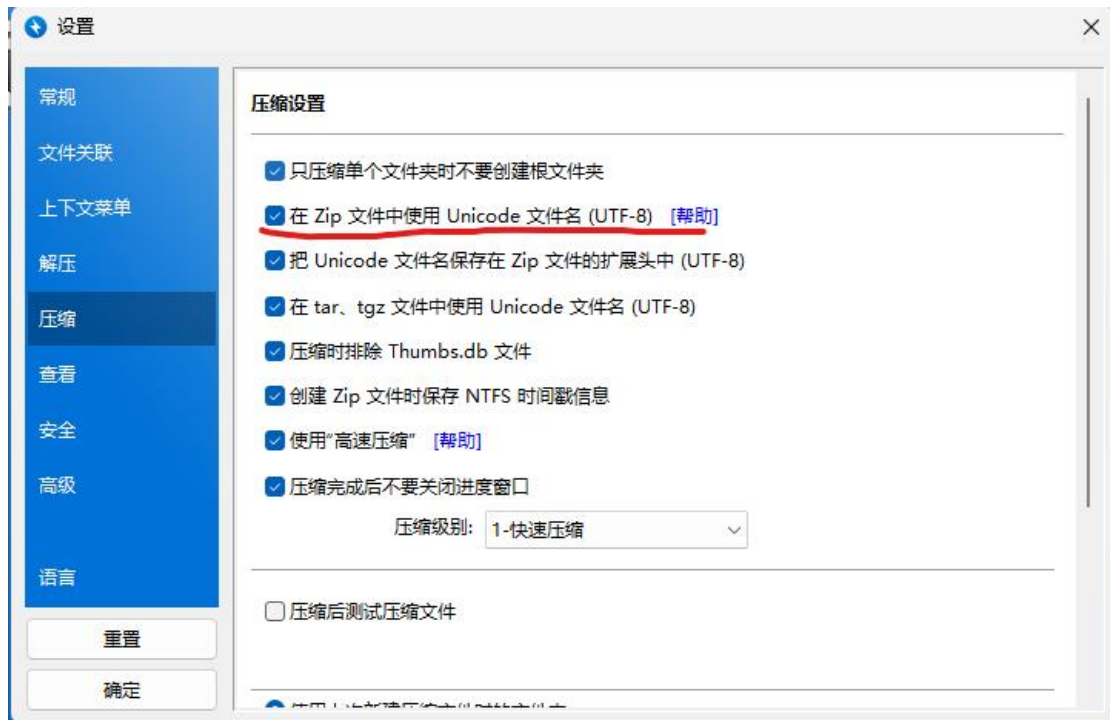
导入数据：

导入数据可以选择多种方式，其中导入方式有本地上传与从数据仓库导入两种，本地上传又可以分为无标注信息和有标注信息两种。无标注信息指的是只有不带标注信息的图片和视频，而有标注信息部分可以选择含有图片和标注信息的固定格式的压缩包导入，这样可以便捷的导入来自平台外部的数据集，对于已有数据集不需要重新标注。

压缩包要求：平台所支持的压缩包格式为 zip，同时要求 UTF-8 编码。

在 Windows 下，使用 Bandzip 压缩工具，点击选项，进入设置，





勾选图中所示条目后，后续进行文件压缩时将采用 UTF - 8 编码格式。此外，也可选用其他工具，但需保证该工具能够设置编码格式。

于 Linux 环境下，进入已被压缩的文件目录，执行“`zip -r archive.zip file1 file2 directory/`”命令，即可构建出采用 UTF - 8 编码的 zip 压缩包。

命令具体含义如下：

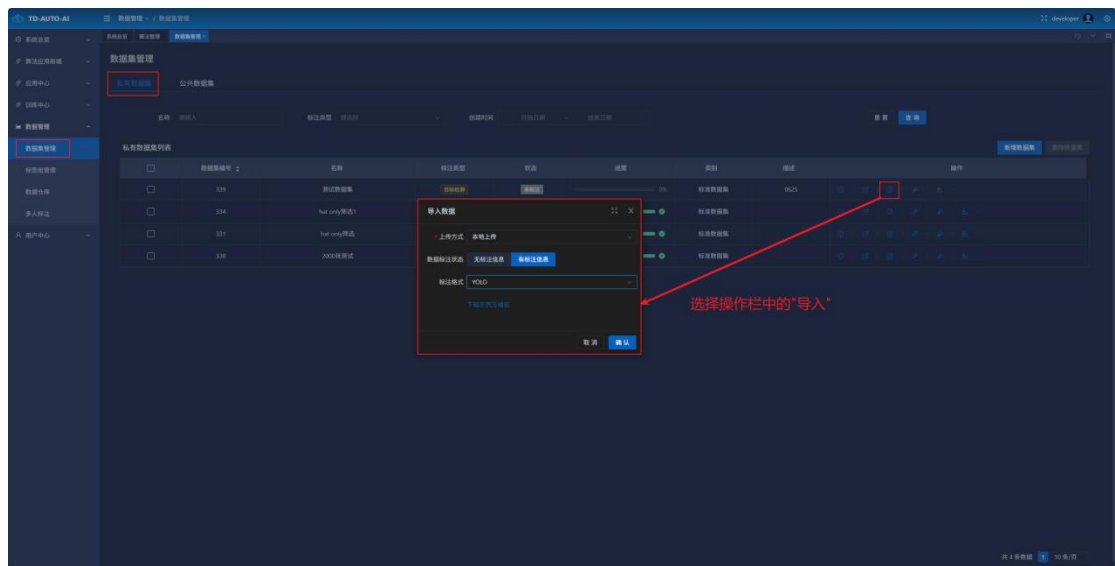
zip: 调用 ZIP 压缩工具

-r: 递归处理选项，表示包含目录及其所有子目录和文件

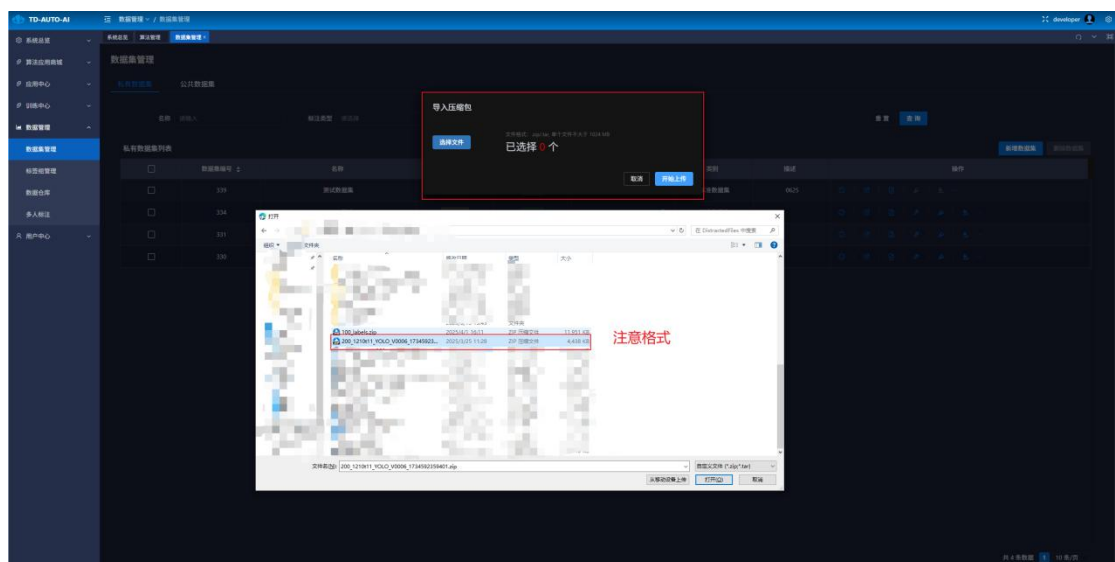
archive.zip: 目标压缩文件的名称

file1 file2 directory/: 要压缩的文件和目录列表

这条命令会将 file1、file2 文件以及 directory/ 目录及其所有内容打包压缩成一个名为 archive.zip 的压缩文件。



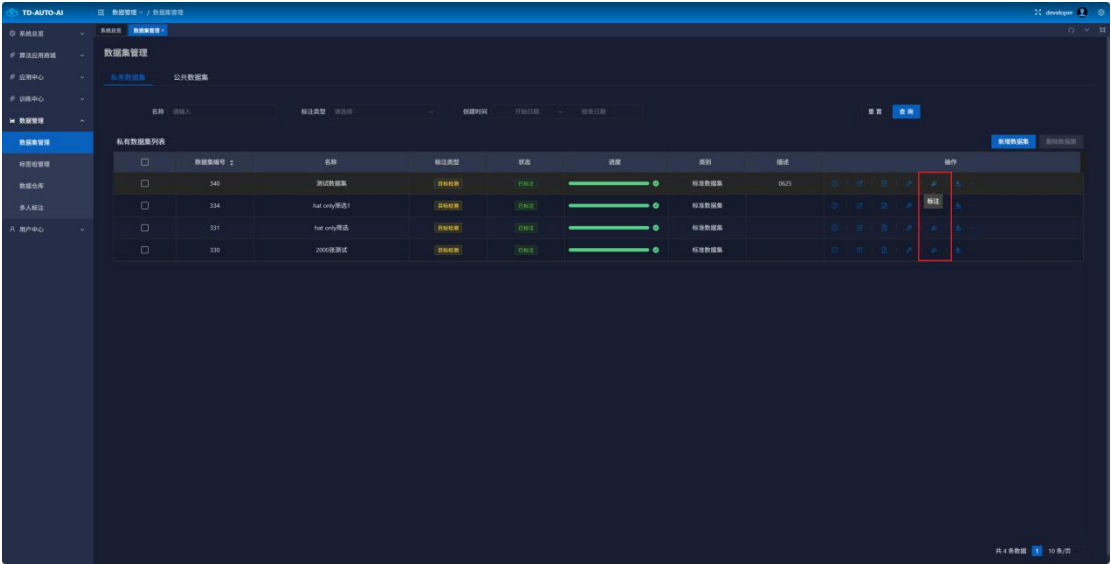
点击确认后选择与上方相同格式的压缩包进行导入



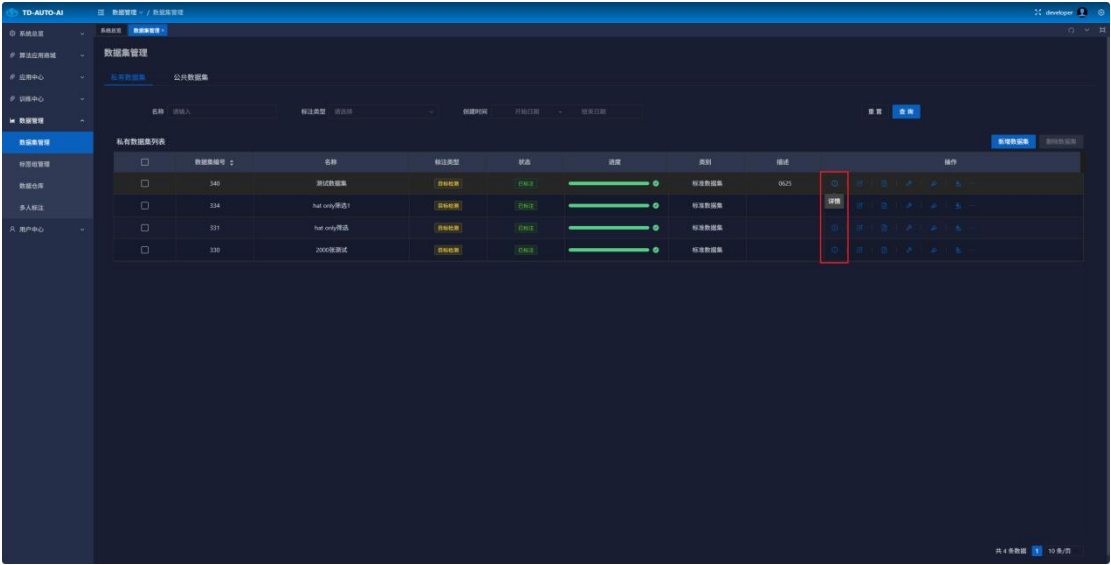
选择后点击开始上传平台即可自动解压并导入数据集

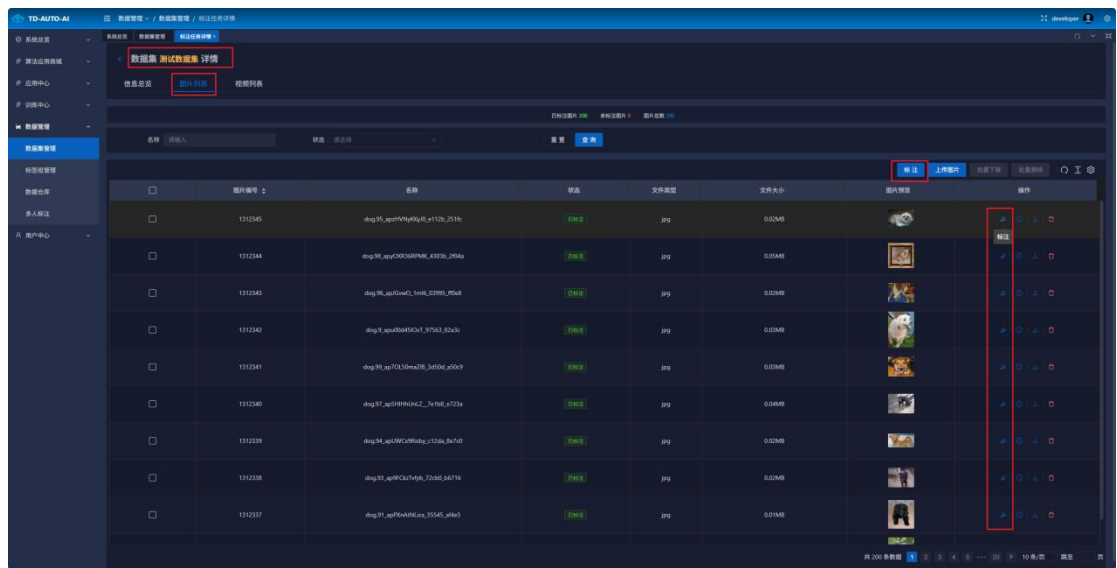
数据标注：

手动标注的入口有多个，您可以通过点击标注任务后对应的标注按钮来进入相应标注任务的标注界面，如下图：



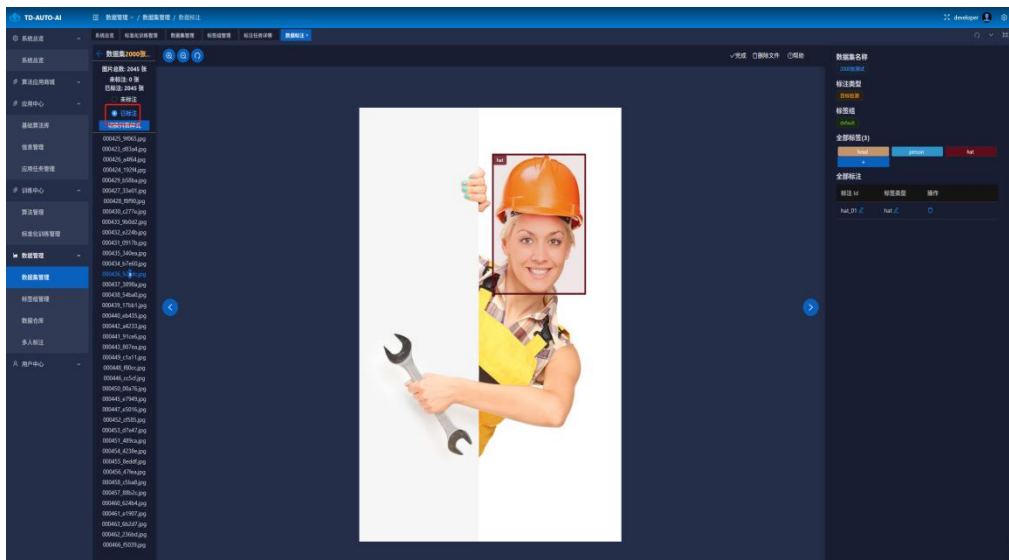
或者在标注任务详情中点击列表工具栏中的标注按钮或图片后的标注按钮，进入对应标注任务的标注界面，如下图。

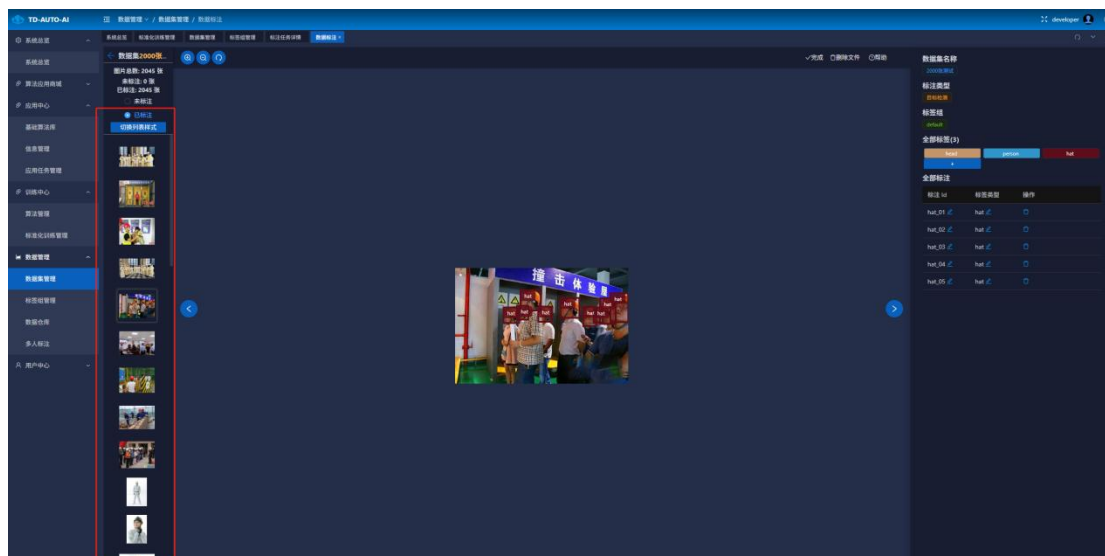




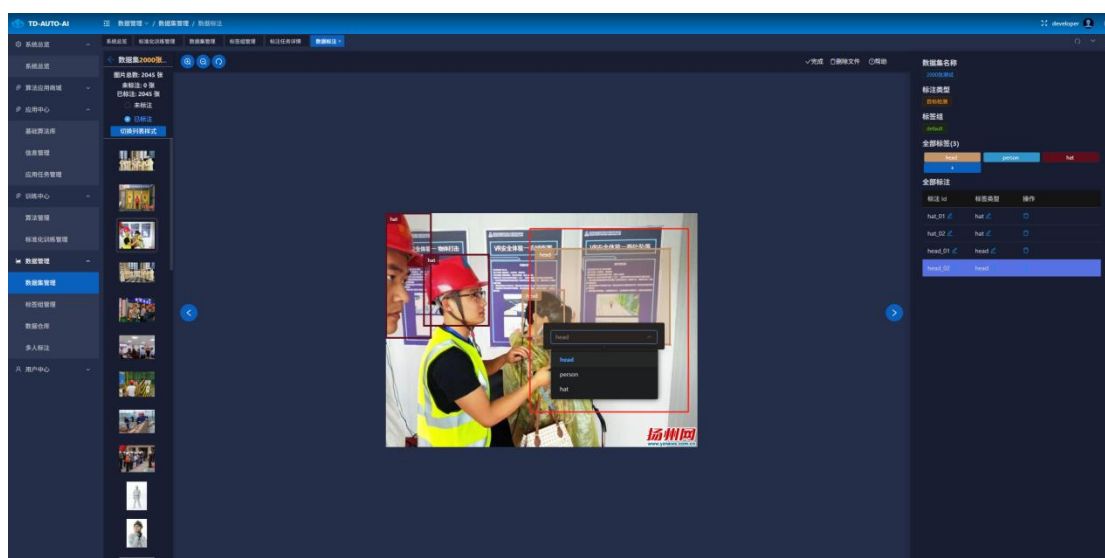
需要注意的是，当点击标注任务列表中的标注按钮和标注任务详情中列表菜单栏的标注按钮时，跳转到标注任务界面时会直接显示该标注任务的第一张图片。而当点击图片后对应的标注按钮时，则会直接跳转到对应图片的标注任务界面。

标注界面被分成三列，左侧一列会显示已标注和未标注的图片数量，并且可以通过相应的选框来选择只看已标注或只看未标注的图片，同时可以切换列表样式为显示图片，如下图所示

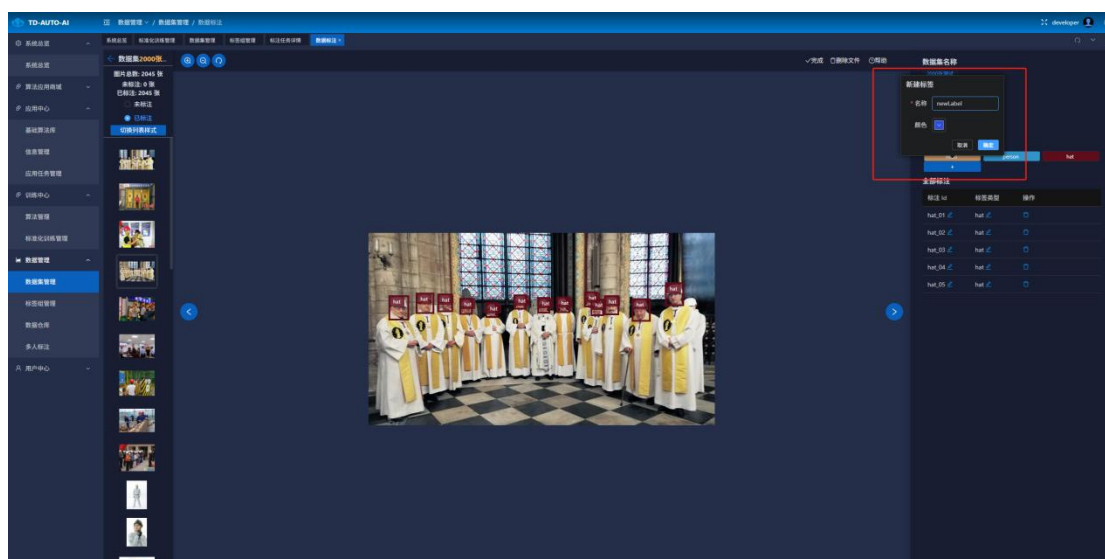




中间部分为标注主体操作界面，用户可以在这里通过滚轮或左上角的缩放按钮来缩放图片，或是重置缩放比例，在中间部分，用户可以通过点按并拖动鼠标的方式，在图像上绘制出对应的标注框，在绘制完成标注框后，可以通过弹出的选择框来选择希望为该标注框指定的标签。这一选单中将会展示这一标注任务指定的标签组内的所有标签，用户可以根据需要选择相应的标签，如下图所示。



界面的右侧部分会显示这一标注任务的信息和对应的标签信息，在列表中点击编辑按钮可以修改对应的标注框的标注 id 和标签类型，同时也可通过删除按钮来删除该条标注信息。当本张图片完成标注后，可以通过中间部分右上方的完成按钮来完成本张图片的标注，其会自动切换到下一张图片，或是通过中间列左右两侧的按钮返回上一张图片或是切换下一张图片。

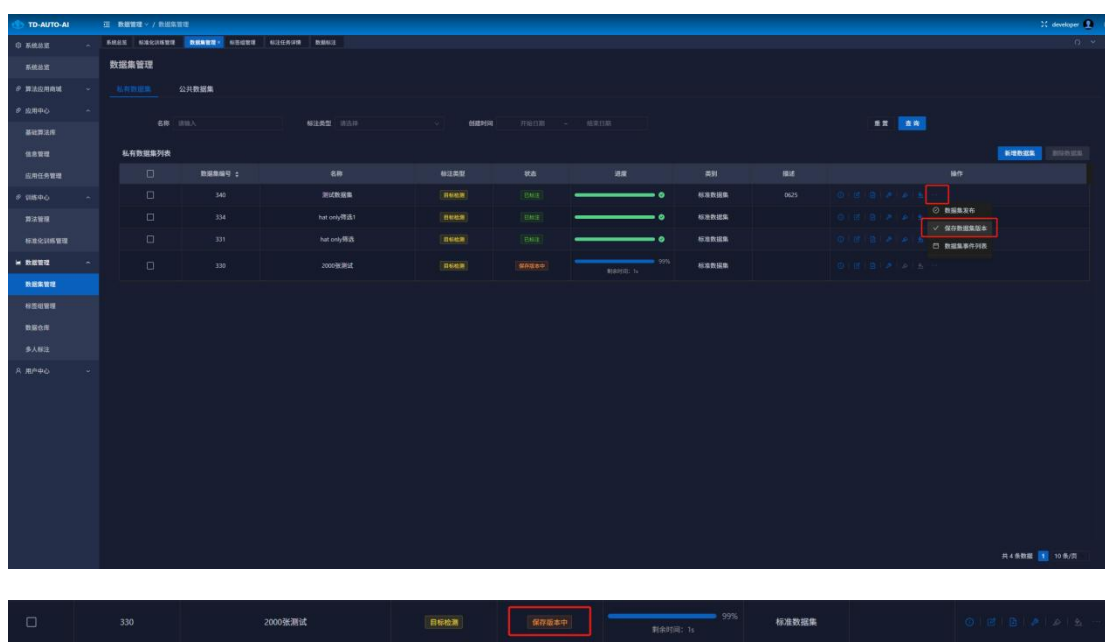


右侧菜单中关于标签组的部分，也可以手动在这里向标签组内添加新的标签，输入标签名称并通过取色器选择相应的颜色并点击确定按钮即可添加新的标签，供标注过程使用。

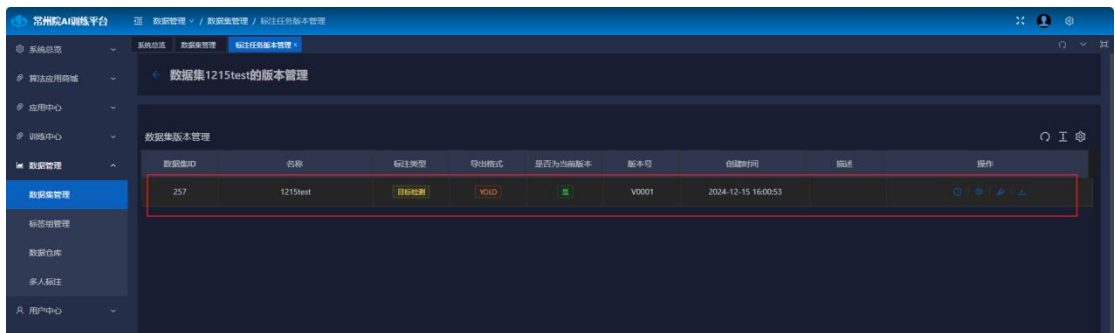
2.5.数据集保存历史版本

在标注完成后，需要将数据集保存为一个版本，才能用于训练。这一操作是为了防止数据集在训练的过程中被更改。出现一些异常错误

鼠标移动到操作栏最后的更多按钮，点击列表处的数据集保存历史版本按钮即可完成历史版本的保存



等待保存版本完成，然后就可以在历史记录中看见已保存的历史版本了



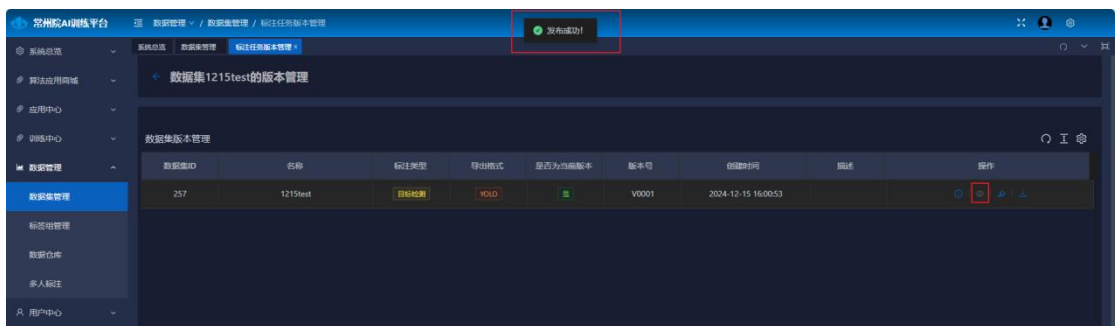
2.6.数据集公开

这一步为可选项，若希望自己的数据集被其他人使用，就需要公开数据集。

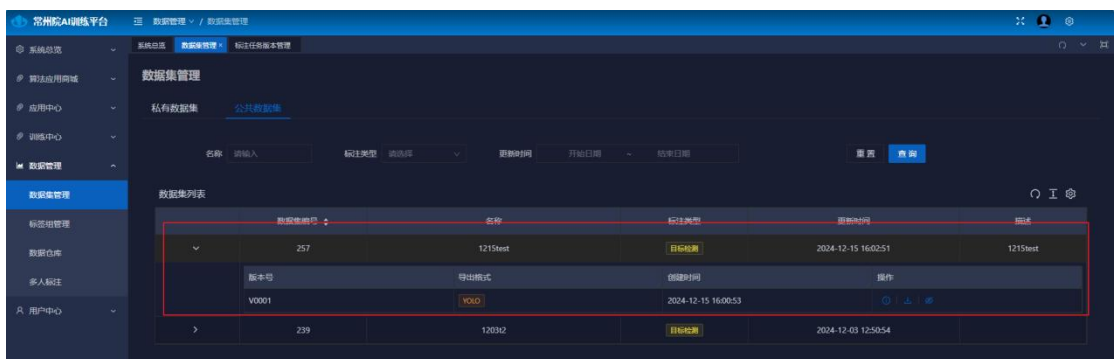
点击历史版本处的公开按钮即可完成公开。只有公开后的数据集才可以被别人看见并使用，自己的私有数据集是不会被别人看到的



公开后：



公共数据集列表处

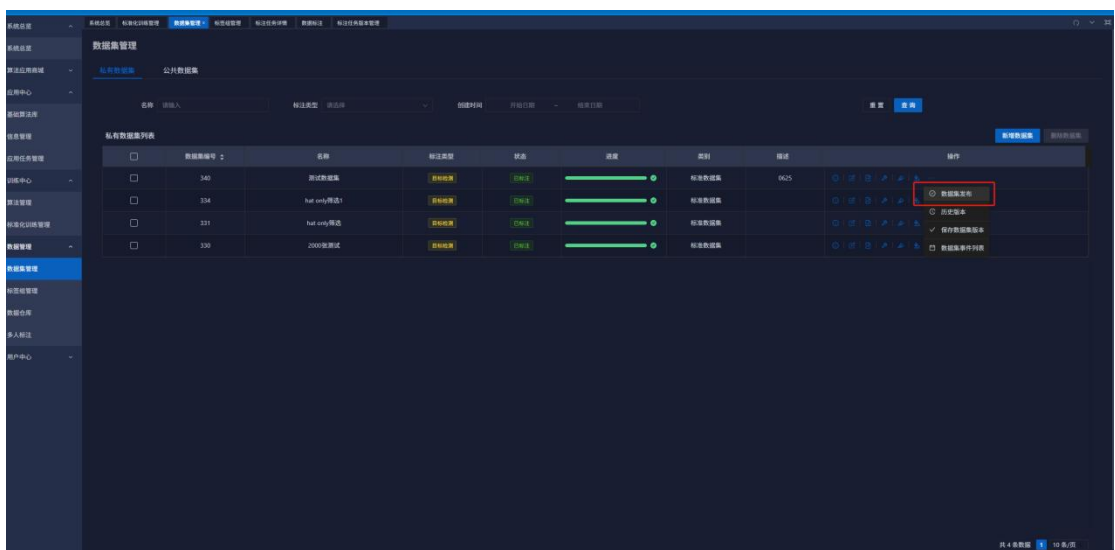


2.7.数据集发布

除了数据集版本设置成公开，还可以通过点击数据集发布按钮，将数据集发布

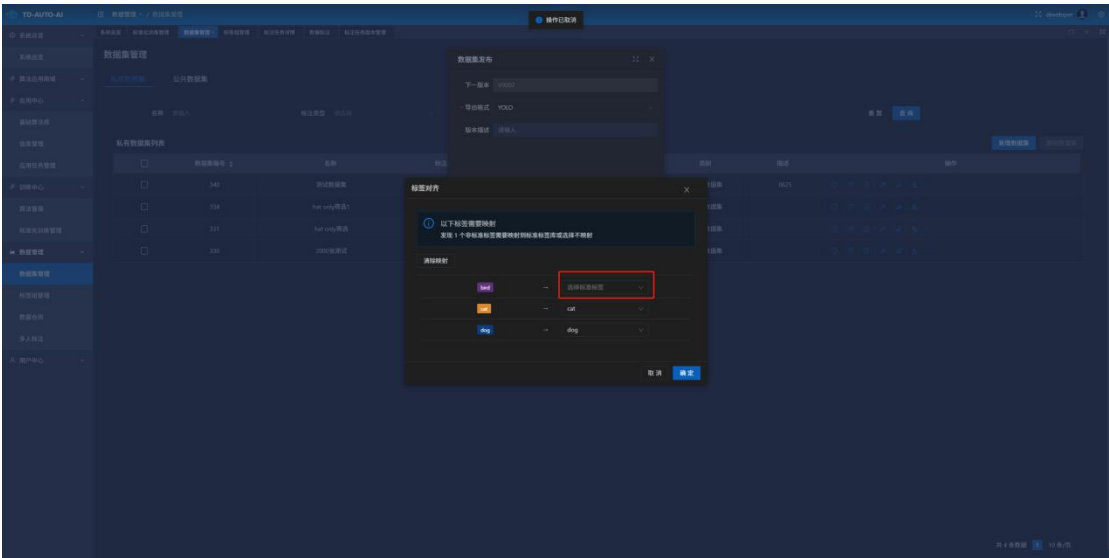
此操作会生产两个数据集版本，一个进行标签映射并公开，一个不进行映射（即保存原数据集）不进行公开

此发布功能可以选择将数据集内标签映射到标准标准名称。发布的版本是经过标签映射的版本



点击数据集发布按钮，选定导出格式，点击确认后在标签对其窗口进行标签映射，一部分标签会自动匹配到标准标签库的标签名上，未匹配上的标签需要手

动指定不映射或映射到某标准标签。



最后点击确认，等待发布完成

☐	数据集编号: 2	名称	标注类型	状态	进度	类别	描述	操作
☐	340	测试数据集	目标检测	发布中	99%	标准数据集	0625	查看 删除 刷新 更多

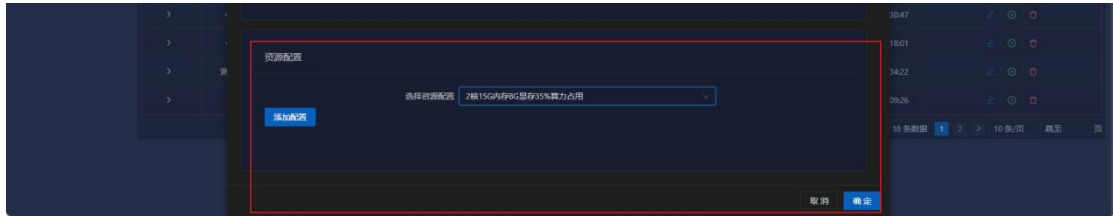
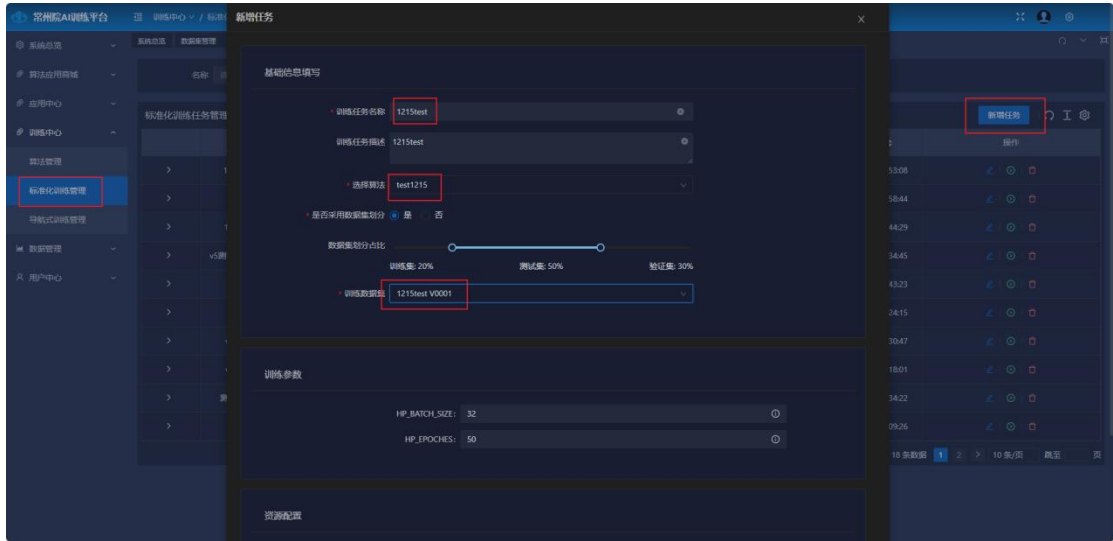
发布完成后可以在公共数据集列表看到刚才发布的数据集版本

名称	可输入	标注类型	标注时间	开始时间	结束时间	操作
数据集列表						
数据集名称	标注类型	更新时间	描述	发布者名称		
测试数据集	目标检测	2025-06-25 07:20:08	0625	Developer		
版本号	输出格式	创建时间	操作			
V0001	V0001	2025-06-25 15:19:25	查看 删除 刷新 更多			
>	hat only测试1	目标检测	2025-06-24 07:31:19	Developer		
>	hat only测试	目标检测	2025-06-23 03:12:35	Developer		
>	2000张测试	目标检测	2025-06-25 07:10:20	Developer		
>	kgpf	目标检测	2025-06-12 07:10:51	Admin		
>	导入test	目标检测	2025-06-12 06:47:04	Admin		
>	公开2	目标检测	2025-05-29 04:37:31	Admin		
>	公开person head dataset	目标检测	2025-05-28 00:32:09	Admin		
>	publibhdmp1	目标检测	2025-05-23 00:32:05	Admin		
>	publibhdmp1	目标检测	2025-05-23 00:31:47	Admin		

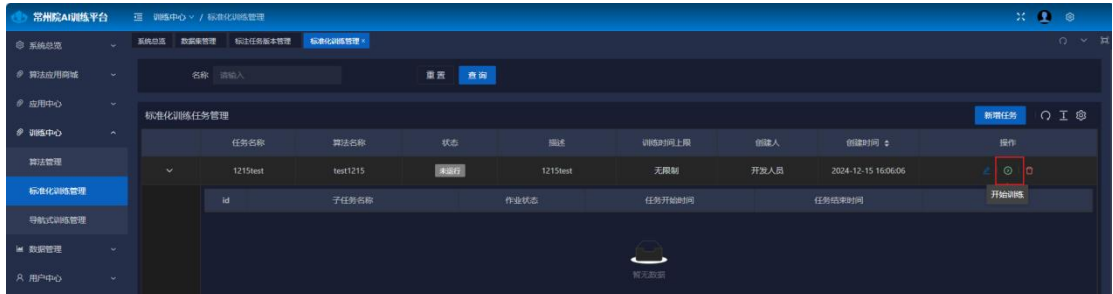
2.8.开启标准化训练

标准化训练管理是为管理训练任务，并设定训练任务的数据集、参数等信息，随后开始训练（或转换），一个标准化训练下可以执行多次子任务，每次的子任务可以设定不同的数据集、训练参数、资源配置等。在训练完后可以进行权重模型下载以及模型验证（训练完成后也可以选择进行模型转换操作）。在进行一次或多次子任务后，对于训练结果较为满意的模型，可以将其进行发布到基础算法库，供应用开发人员进一步使用。

选择适当的算法、数据集后，适当修改参数，并选择资源配置之后点击确认即可创建一个训练任务



点击右侧的开始任务按钮即可开始一个训练任务



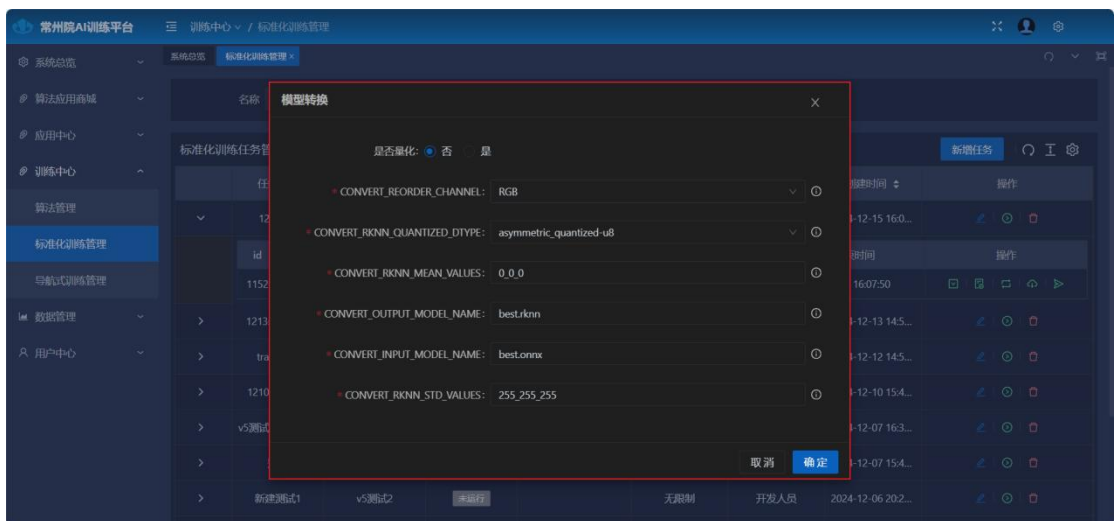


任务名称	算法名称	状态	描述	训练时间上限	创建人	创建时间	操作
1215test	test1215	未运行	1215test	无限制	开发人员	2024-12-15 16:0...	
id	子任务名称	作业状态	任务开始时间	任务结束时间	操作		
1152	job-local-cz-1152	训练成功	2024-12-15 16:06:42	2024-12-15 16:07:50			

2.9.开启转换任务

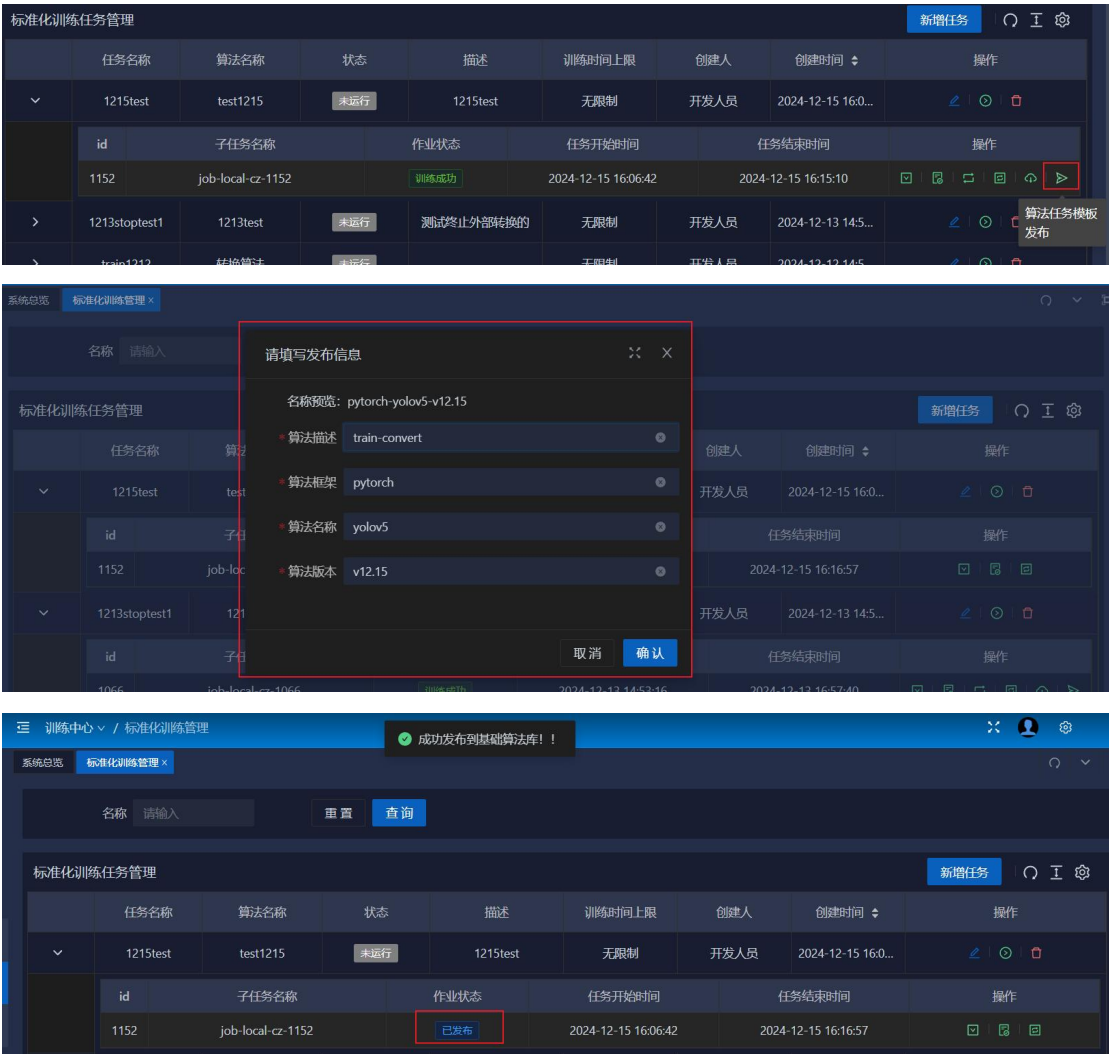
模型转换的主要目的是将.pt 等 pytorch 训练出的模型，转换成.rknn 或.engine 等可以在边缘设备上运行的模型。

如果开启的训练任务绑定的算法中存在转换镜像的话，在训练完之后可以点击子列表右侧的开启转换任务即可开启转换任务



2.10. 算法任务模板发布

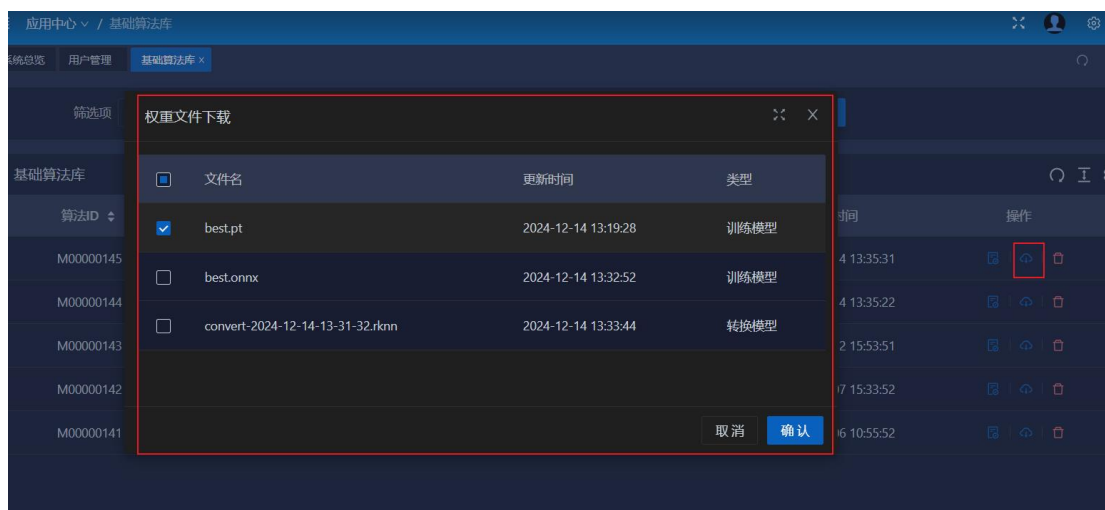
当训练和转换完成后，如果对训练和转换的结果满意，我们就可以使用发布功能，来将训练和转换的参数形成一个模板，供工程人员引导式训练使用。



2.11. 权重文件下载

在基础算法库中可以看到刚刚发布的算法模板，点击右侧的权重文件下载即可进行权重文件的下载。

权重文件下载是给应用开发人员编写后处理文件使用的，下载后应用开发人员进行后处理文件的编写，并统一压缩为一个包后在应用任务处绑定



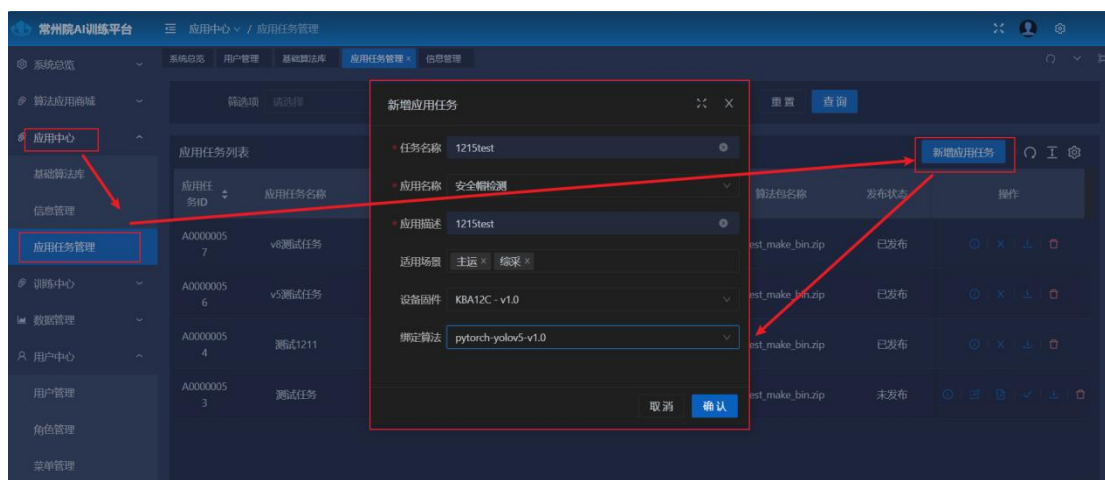
勾选并确认即可开始下载



2.12. 应用任务新建

在形成了训练和转换的参数模板后，在提供给工程人员使用之前，还需要提供相应的后处理逻辑，这便是应用任务模块的主要目的。将来自基础算法库中的算法与对应的后处理包和场景固件关联上。提供给工程人员使用。

应用开发人员进行应用任务的新建，注意应用名称、场景、设备固件都是由管理人员统一管理。



新增成功后由上图可以看到还差算法包还没导入，未导入算法包的应用任务无法进行打包并下载的操作，这里的打包指的是把后处理文件和模型文件等通过脚本打包为 bin 包，后对边缘设备下发使用

算法包导入

在应用开发人员编写完后处理文件并按照正确格式打包之后就可以进行算法包的导入了

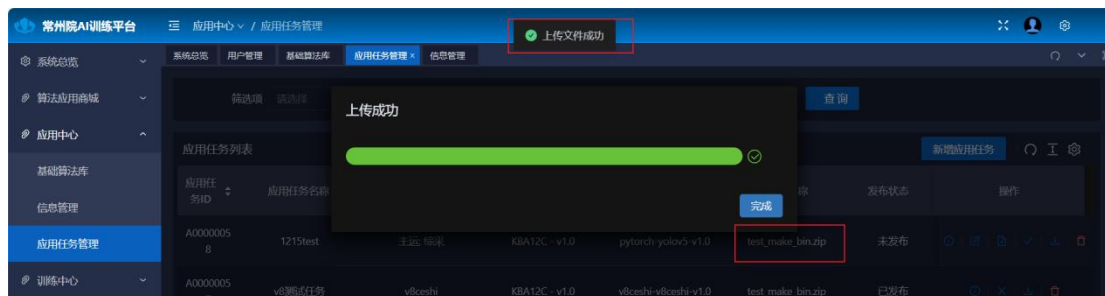
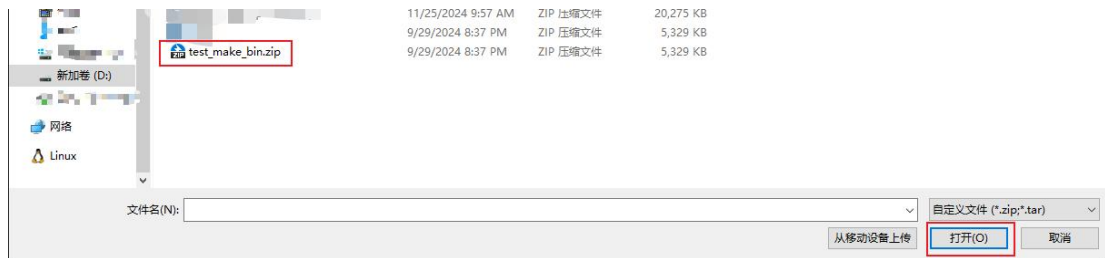
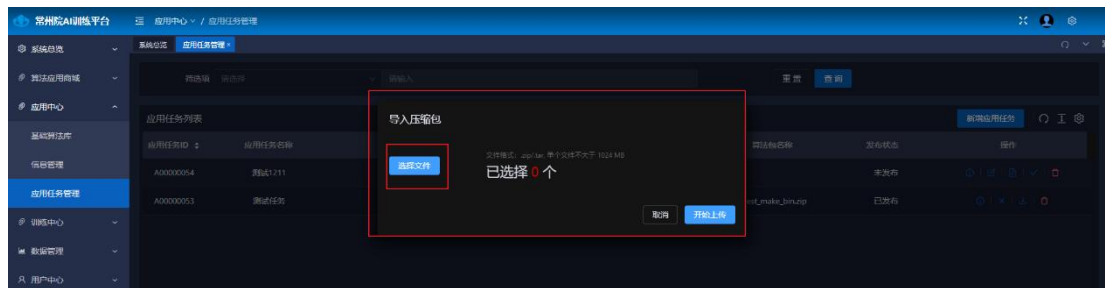
注意事项：此处只能选择并上传一个文件，如果有选择了第二个或上传了第二个，将会导致之前的文件被覆盖

点击列表右侧的导入算法包，并选择文件即可导入

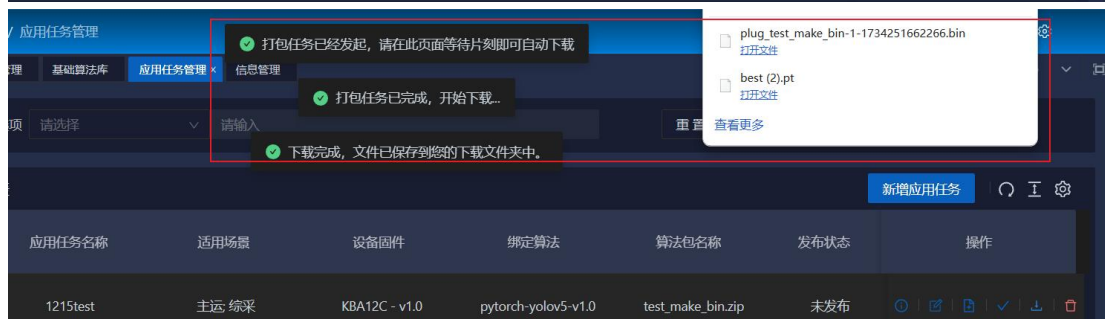
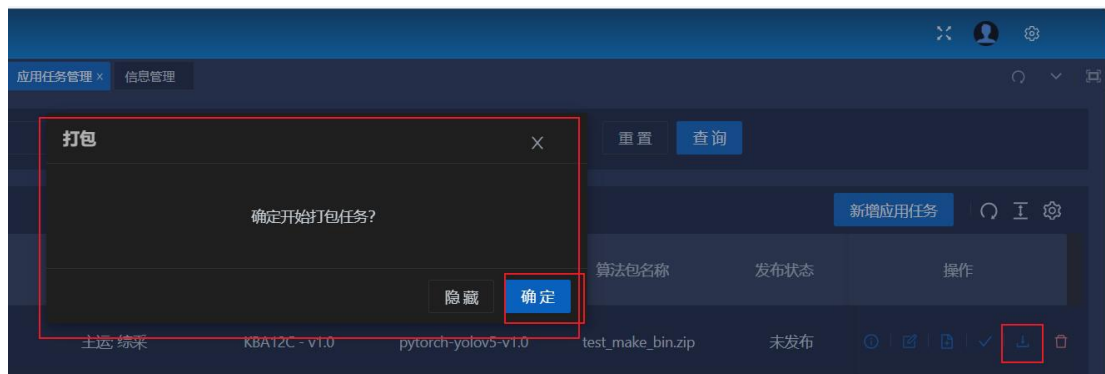


首先点击应用中心-应用任务管理进入应用任务列表界面。

在弹出的对话框中点击选择文件。



后续点击列表右侧的下载即可进行打包并下载的操作



2.13. 应用任务发布

该模块是为后续导航式使用模板奠定基础，因为导航式处选择的应用和设备固件的组合只可以选择到已发布的应用任务。

如果你算法包的导入是最后一步，即在你之前场景、设备固件以及算法的绑定全部完成了，那你点击应用中心-应用任务管理，在右侧操作栏中可以看见一个发布的按钮。



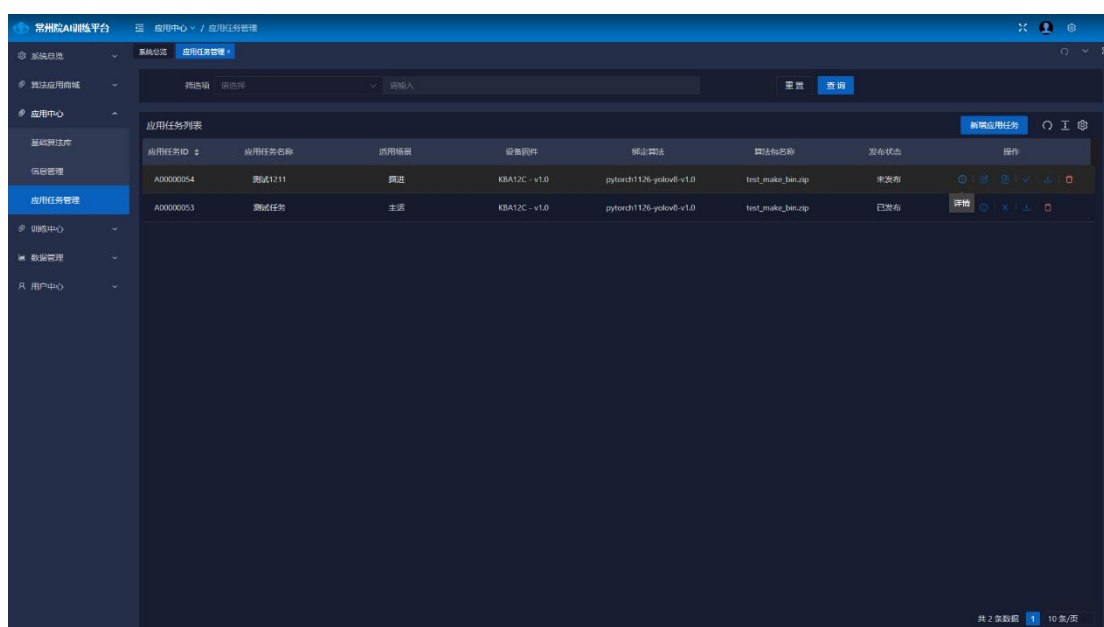
点击后在弹出框中点击确认即可完成发布



注意：如果有两个应用任务绑定的应用名称和设备固件完全相同，那将会提示一个”替换确认“



想查看应用任务绑定的应用名称和设备固件可以点击操作栏中的详情按钮



点击之后就会弹出当前应用任务的详细信息

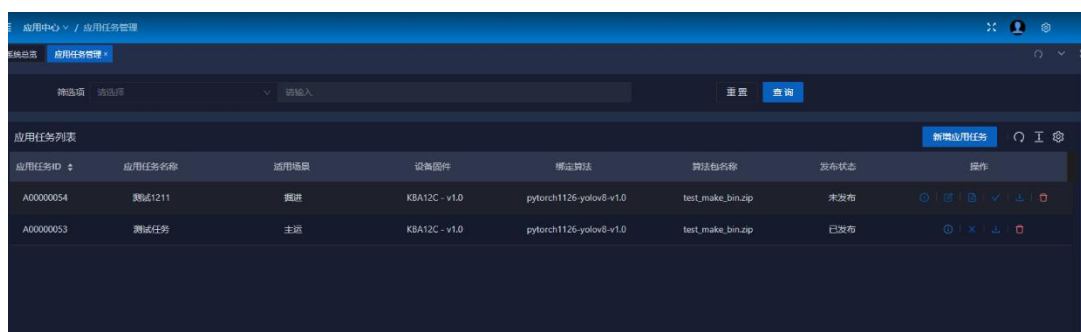


以及模型训练对应的标签信息

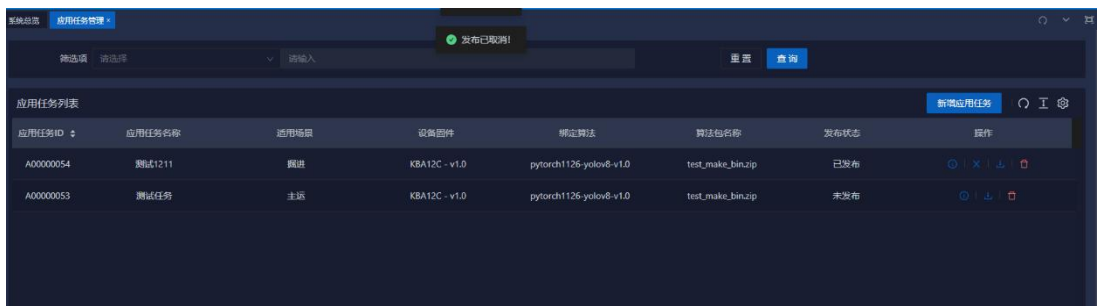


可以发现两个应用任务绑定的应用名称和设备固件名称完全相同，所以会提示替换提醒。如果确认替换，则在算法应用商城中的已发布的应用任务将会替换为当前的，原有的不会被替换。

发布之前的应用任务列表



发布并替换之后的应用任务列表



应用任务ID	应用任务名称	适用场景	设备固件	绑定算法	算法包名称	发布状态	操作
A00000054	测试1211	跟进	KBA12C - v1.0	pytorch1126-yolov6-v1.0	test_make_bin.zip	已发布	🔍 📄 📥 🗑️
A00000053	测试任务	主运	KBA12C - v1.0	pytorch1126-yolov6-v1.0	test_make_bin.zip	未发布	🔍 📄 📥 🗑️

可以看见只是更新了发布的状态，并没有进行覆盖。注意发布之后就不能进行编辑、导入算法包等其他可以进行修改的操作。

2.14. 算法应用商城

发布后的应用任务，即可在算法应用商城中找到对应的记录。

点击算法应用商城-算法应用商城, 可以看到以应用任务和设备名称为标识的已发布的应用任务

TD-AU/TO-AI

算法应用商城 / 算法应用商城

系统设置

安全应用管理

应用中心管理

数据管理

模型管理

应用中心管理

算法应用商城

应用中心管理

系统设置

算法应用商城

应用中心管理

数据管理

模型管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

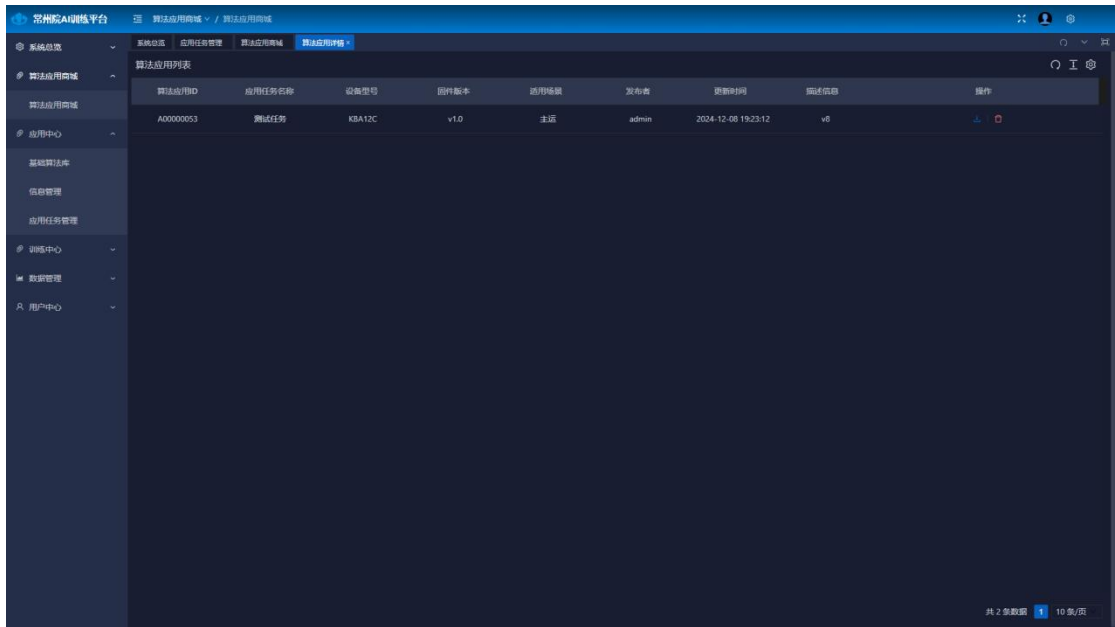
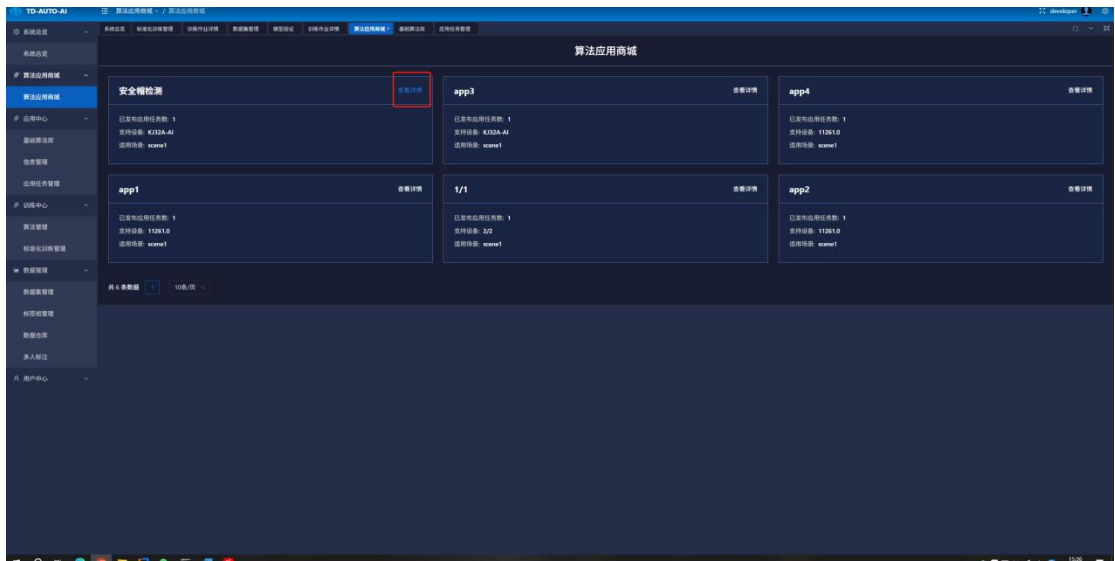
应用中心管理

应用中心管理

应用中心管理

应用

点击卡片右上角的查看详情即可查看绑定了该应用任务和设备固件的已发布的应用任务



至此，开发人员的工作已经全部完成。

3. 异常问题处理

3.1.损坏视频修复：

部分视频在录制过程中由于网络不稳定可能造成部分关键帧丢失等问题。在上传到平台的视频列表后可能会出现如下图所示的视频损坏提示。

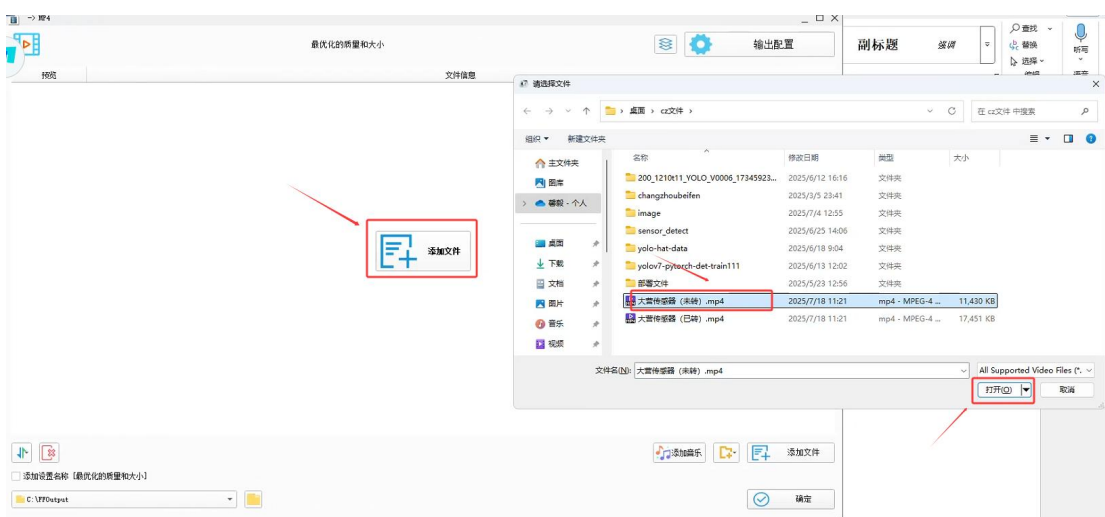


对于此类视频，平台无法完成处理。需要用户手动修复。修复方式可以采用格式工厂（Windows），FFmpeg（Linux）等工具对视频重新编码。

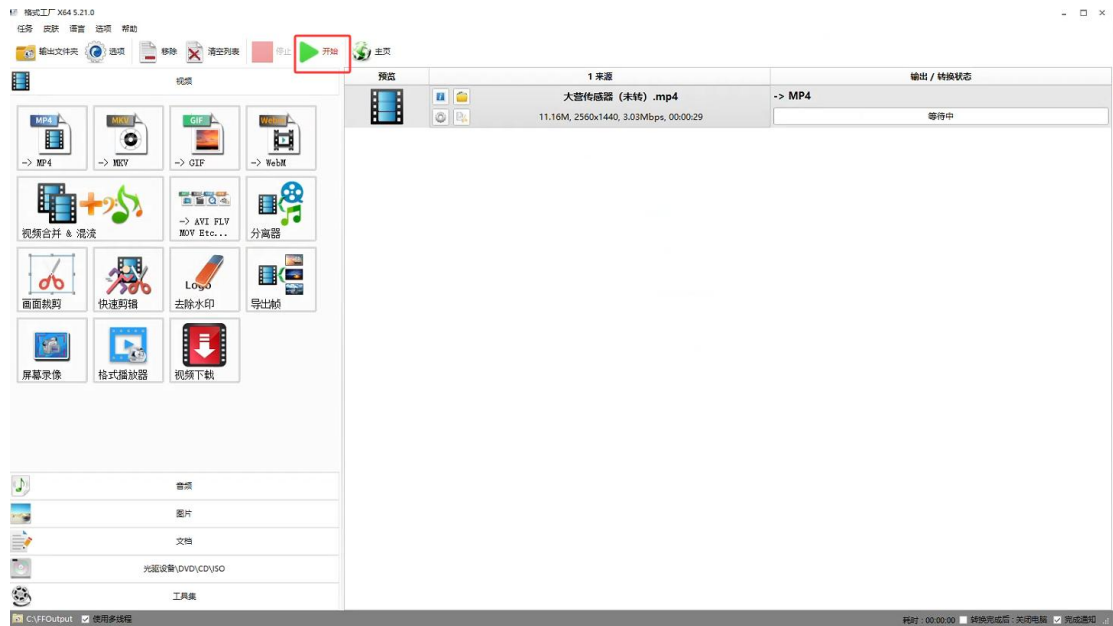
下面演示格式工厂的操作方式。



选择转换为 mp4。



添加要转换的视频文件。输出目录显示在左下角的位置。可以到对应的目录去寻找转换后的文件。



点击确定后，列表中便会多出一个转换任务。点击开始即可进行转换。转换完成后，可以到左下角的目录中查看到转换后的视频，将转换后的视频上传至平台即可。